Fatec

Ipiranga

Pastor Enéas

Tognini

TADS – Laboratório de Engenharia de Software

Proposta Técnica

BrainTutor

Versão do Documento: V2

08/04/2026

Seção I
Plano de Projeto

Descrição do Problema

Contextualização do cenário:

A educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento individual e social. No entanto, muitos alunos enfrentam dificuldades no aprendizado devido a diferentes fatores, como metodologias inadequadas, dificuldades de concentração ou falta de suporte educacional personalizado. Nesse contexto, a busca por professores particulares tem se tornado uma alternativa eficaz para complementar o ensino formal e atender às necessidades específicas de cada estudante.

Definição clara do problema:

Com os avanços tecnológicos e a popularização da internet, diversas áreas foram impactadas pela digitalização, incluindo a educação. O ensino à distância e o uso de plataformas digitais se tornaram cada vez mais comuns, permitindo maior flexibilidade e acessibilidade ao aprendizado. No entanto, ainda há desafios na conexão eficiente entre alunos e professores, como a dificuldade de encontrar profissionais qualificados, a falta de transparência em relação às competências dos docentes e a ausência de um ambiente seguro e confiável para as aulas.

Consequências do problema:

Isso resulta em alunos desinteressados na aula, que não absorvem o conteúdo.

Justificativa para resolver o problema:

Diante desse cenário, este Trabalho de Conclusão de Curso propõe o desenvolvimento do BrainTutor, uma plataforma web voltada para conectar professores particulares a alunos que buscam reforço escolar ou aprimoramento em diversas áreas do conhecimento. O BrainTutor tem como objetivo facilitar essa

conexão por meio de um ambiente digital seguro e eficiente, onde alunos podem encontrar professores de acordo com suas necessidades e preferências, e docentes podem ampliar suas oportunidades de ensino.

Proposta de Solução

Visão geral do sistema proposto:

- O BrainTutor tem como objetivo facilitar essa conexão por meio de uma plataforma web segura e eficiente, onde alunos podem encontrar professores de acordo com suas necessidades e preferências, e docentes podem ampliar suas oportunidades de ensino.

Como a solução resolve o problema:

- A plataforma permitirá o aluno pesquisar os professores disponíveis da matéria desejada, onde ele poderá ver o currículo do professor e a avaliação dos alunos que já realizaram alguma aula com ele.

Tecnologia ou abordagem a ser usada (opcional, de forma macro):

- O sistema será desenvolvido como uma aplicação web.

Público-alvo / usuários da solução:

- A plataforma será utilizada por alunos que procuram aulas particulares e professores que desejam ministrar aulas particulares.

Benefícios esperados:

- A nossa solução proporcionará uma facilidade em encontrar professores para quem está buscando realizar aulas particulares.

Escopo do Projeto

O que será incluído no projeto (escopo incluído):

- O sistema incluirá cadastro de usuários, login/logout, busca de professores, perfil dos professores, avaliação da aula e sistema de pagamento.
- O sistema irá contemplar 3 tipos de usuários:

Usuário	Descrição
Aluno	Usuário que busca por professores, agenda aulas, avalia professores, e visualiza o histórico de aulas.
Professor	Usuário que oferece aulas, gerencia disponibilidade, responde mensagens de alunos, e atualiza seu perfil.
Administrador	Usuário responsável pela gestão da plataforma, manutenção de dados, suporte aos usuários e garantia do cumprimento das regras de negócio.

O que será excluído ou deixado para versões futuras (escopo excluído):

- Não serão contempladas notificações, avaliação das aulas, sistema de mensagens e sistema para videochamadas.

Limitações de escopo (opcional):

- O sistema será implementado como um protótipo funcional, sem foco em segurança avançada, escalabilidade.

Papéis e Responsabilidades

Nome	Descrição	Responsabilidades
Natália Vasques	Gestor do Sistema	Responsável pela demanda. Monitora e acompanha o andamento do projeto. Implanta a cultura de utilização do sistema. Apresenta o problema e as necessidades que devem ser atendidas pelo sistema.
Giovana Miyuki Akamine	Equipe de Desenvolvimento	Responsável pela documentação, desenvolver o front-end e e UX .
Natália Vasques	Equipe de Desenvolvimento	Responsável por desenvolver o back-end e banco de dados

Seção II
Proposta Técnica

Detalhamento da Proposta de Solução

[RN001] – Cadastro de Usuários

Descrição: Cada conta de usuário deve ter um e-mail único. O sistema deve verificar a unicidade do e-mail durante o processo de cadastro e impedir a criação de contas duplicadas.

[RN002] – Senha da Conta

Descrição: A senha deve atender aos requisitos de complexidade definidos pela plataforma (ex.: mínimo de 8 caracteres, incluindo números e letras).

[RN003] – Perfil do Professor

Descrição: Os professores devem ter perfis completos com informações de especialidade, localização, disponibilidade e avaliações.

[RN004] – Agendamento de Aulas

Descrição: Os agendamentos devem respeitar os horários de disponibilidade definidos pelos professores.

[RN005] – Confirmação de Agendamento

Descrição: O aluno deve receber uma confirmação imediata após o agendamento.

[RN006] – Envio de Mensagens

Descrição: Apenas usuários registrados podem enviar e receber mensagens.

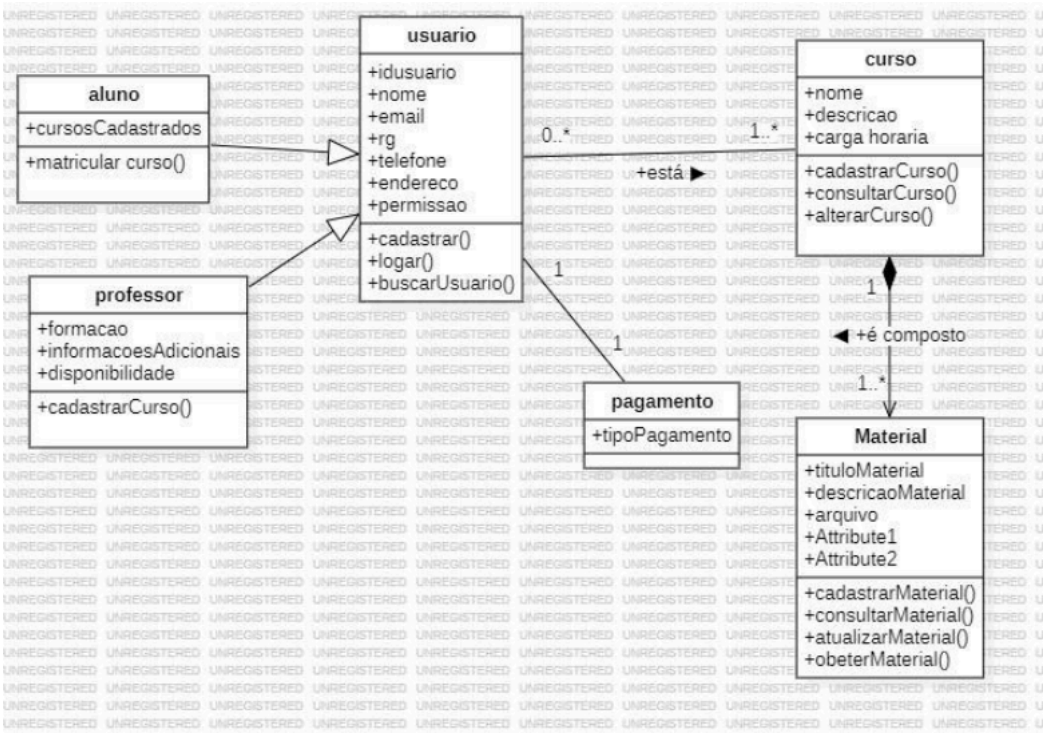
[RN007] – Avaliação de Professores

Descrição: Alunos podem avaliar professores apenas após a conclusão de uma aula.

Diagramas

Diagrama de Classes

Neste capítulo apresentamos como será feita a divisão das classes, de acordo com suas particularidades, detalhando os atributos e métodos associados a cada uma, de acordo com os requisitos levantados e validados.



Especificação do Caso de uso

CSU001 – Login	
Sumário:	Permitir que um usuário entre em sua conta usando e-mail e senha.
Ator Primário:	Usuário (Aluno ou Professor)
Ator Secundário: N/A	
Casos de Uso Associados: CSU002	
Pré-condição: • O usuário deve ter uma conta registrada no sistema.	
Fluxo Principal 1. O usuário acessa a tela de login. 2. O usuário insere o e-mail e a senha.ca 3. O usuário clica no botão “Entrar”. 4. O sistema checa as credenciais. 5. O sistema direciona o usuário para a tela principal.	
Fluxo Alternativo **(1): Esqueci minha senha** 1. O usuário clica no link “Esqueci minha senha”. 2. O sistema redireciona o usuário para tela de recuperação de senha. 3. O usuário insere o e-mail que foi usado para cadastro no app.	

4. O sistema envia um e-mail de recuperação de senha com instruções para a redefinição. 5. O usuário segue as instruções no e-mail e cria uma senha. 6. O usuário retorna para a tela de login e entra com a nova senha.
Fluxo de Exceção **(1): Credencial Inválida** O sistema detecta que as credenciais são inválidas. O sistema exibe uma mensagem de erro e permite que o usuário tente novamente
Pós-condições: ● O usuário é autenticado e é redirecionado para a tela principal do sistema.
Requisitos: REQ1, REQ2.
Regras de Negócio: RN1, RN2.

CSU002 – Cadastro de Usuário	
Sumário:	Permitir que novos usuários se cadastrem na plataforma fornecendo informações básicas.
Ator Primário:	Novo Usuário (Aluno ou Professor)
Ator Secundário: N/A	
Casos de Uso Associados: CSU001	
Pré-condição: Nenhuma	
Fluxo Principal 1. O novo usuário acessa a tela de cadastro. 2. O usuário insere o nome, e-mail, senha e escolhe o tipo de conta (Aluno ou Professor). 3. O usuário clica no botão "Cadastrar". 4. O sistema verifica se o e-mail já está em uso. 5. O sistema cria a conta do usuário. 6. O sistema envia um e-mail de confirmação para o usuário. 7. O usuário confirma o e-mail através do link enviado. 8. O sistema direciona o usuário para a tela principal.	
Fluxo Alternativo A1 - Email já em uso: 1. O sistema detecta que o e-mail já está em uso. 2. O sistema exibe uma mensagem de erro informando que o e-mail já está registrado. 3. O usuário insere um e-mail diferente ou tenta recuperar a senha.	
Fluxo de Exceção E1 - Email inválido: 1. O sistema detecta que o e-mail inserido é inválido. 2. O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita um e-mail válido.	
Pós-condições: O usuário é registrado e autenticado, podendo acessar a tela principal.	
Requisitos: RF002	
Regras de Negócio: RN1, RN2.	

CSU003 – Busca de Professores	
Sumário:	Permitir que alunos busquem por professores usando critérios de filtro.
Ator Primário:	Aluno
Ator Secundário: N/A	
Casos de Uso Associados: CSU001	
Pré-condição: O aluno deve estar logado na plataforma.	
Fluxo Principal 1. O aluno acessa a tela de busca de professores. 2. O aluno insere os critérios de busca (especialidade, localização, disponibilidade, avaliação). 3. O aluno clica no botão "Buscar". 4. O sistema realiza a busca conforme os critérios inseridos. 5. O sistema exibe uma lista de professores que correspondem aos critérios. 6. O aluno seleciona um professor para visualizar o perfil detalhado.	
Fluxo Alternativo A1 - Nenhum resultado encontrado: 1. O sistema não encontra nenhum professor que corresponda aos critérios. 2. O sistema exibe uma mensagem informando que nenhum resultado foi encontrado e sugere ajustes nos critérios de busca.	
Fluxo de Exceção E1 - Critérios inválidos: 1. O sistema detecta que os critérios de busca são inválidos ou incompletos. 2. O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita correção dos critérios.	
Pós-condições: O aluno visualiza uma lista de professores que correspondem aos critérios de busca.	
Requistos: RF003	
Regras de Negócio: RN1, RN2.	

CSU004 – Avaliação de Aula Assistida	
Sumário:	Este caso de uso descreve o processo de avaliação de uma aula assistida ao vivo na plataforma, ministrada por um professor. A avaliação deve ser realizada pelo estudante após a conclusão da aula.
Ator Primário:	Aluno
Ator Secundário: Professor	
Casos de Uso Associados: N/A	
Pré-condição: O estudante deve ter participado da aula ao vivo através da plataforma.	
Fluxo Principal 1. O aluno acessa a plataforma após a conclusão de uma aula ao vivo. 2. O sistema notifica a conclusão da aula e a possibilidade de fazer uma avaliação. 3. O estudante preenche o formulário de avaliação, inserindo uma nota (de 1 a 5 estrelas). 4. O estudante clica no botão "Continuar" para fazer a avaliação.	

Fluxo Alternativo A1 - Horário não disponível: 1. O sistema detecta que o horário selecionado não está mais disponível. 2. O sistema informa o aluno e sugere horários alternativos.
Fluxo de Exceção E1 - Erro ao registrar agendamento: 1. O sistema falha ao registrar o agendamento. 2. O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita que o aluno tente novamente.
Pós-condições: A avaliação é registrada no sistema e fica disponível para visualização no perfil do professor.
Requisitos: RF007
Regras de Negócio: RN7

CSU005 – Sistema de Mensagens	
Sumário:	Facilitar a comunicação entre professores e alunos dentro da plataforma.
Ator Primário:	Usuário (Aluno ou Professor)
Ator Secundário: N/A	
Casos de Uso Associados: CSU001, CSU004	
Pré-condição: O usuário deve estar logado na plataforma.	
Fluxo Principal 1. O usuário acessa a tela de mensagens. 2. O usuário vê a lista de conversas. 3. O usuário seleciona uma conversa existente ou inicia uma nova. 4. O usuário insere uma mensagem no campo de texto. 5. O usuário clica no botão "Enviar". 6. O sistema envia a mensagem para o destinatário. 7. O sistema atualiza a conversa com a nova mensagem.	
Fluxo Alternativo A1 - Destinatário não encontrado: 1. O usuário tenta iniciar uma nova conversa com um destinatário inexistente. 2. O sistema informa ao usuário que o destinatário não foi encontrado e sugere verificar o nome ou e-mail.	
Fluxo de Exceção E1 - Falha no envio de mensagem: 1. O sistema falha ao enviar a mensagem. 2. O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita que o usuário tente novamente.	
Pós-condições: A mensagem é enviada e recebida pelo destinatário.	
Requistos : RF005	
Regras de Negócio: RN1	

CSU006 – Editar Perfil de usuário professor	
Sumário:	Permitir que o professor edite seu perfil com suas informações pessoais e acadêmicas.
Ator Primário:	professor
Ator Secundário: N/A	
Casos de Uso Associados: CSU001 , CSU002	
Pré-condição: O professor deve estar logado na plataforma.	
Fluxo Principal 7. O professor acessa a tela de perfil. 8. O professor edita suas informações, como formação, disponibilidade, especialidade, experiência. 9. O professor clica no botão "salvar". 10. O sistema realiza a verificação de campos. 11. O sistema exibe um modal informando que o perfil foi salvo.	
Fluxo Alternativo A1 - Nenhum resultado encontrado: 3. O sistema não encontra nenhum professor que corresponda aos critérios. 4. O sistema exibe uma mensagem informando que nenhum resultado foi encontrado e sugere ajustes nos critérios de busca.	
Fluxo de Exceção E1 - Critérios inválidos: 3. O sistema detecta que as informações são inválidas ou incompletas. 4. O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita correção dos das informações.	
Pós-condições: N/A	
Requistos: RF003	
Regras de Negócio: RN1, RN2.	

Dados

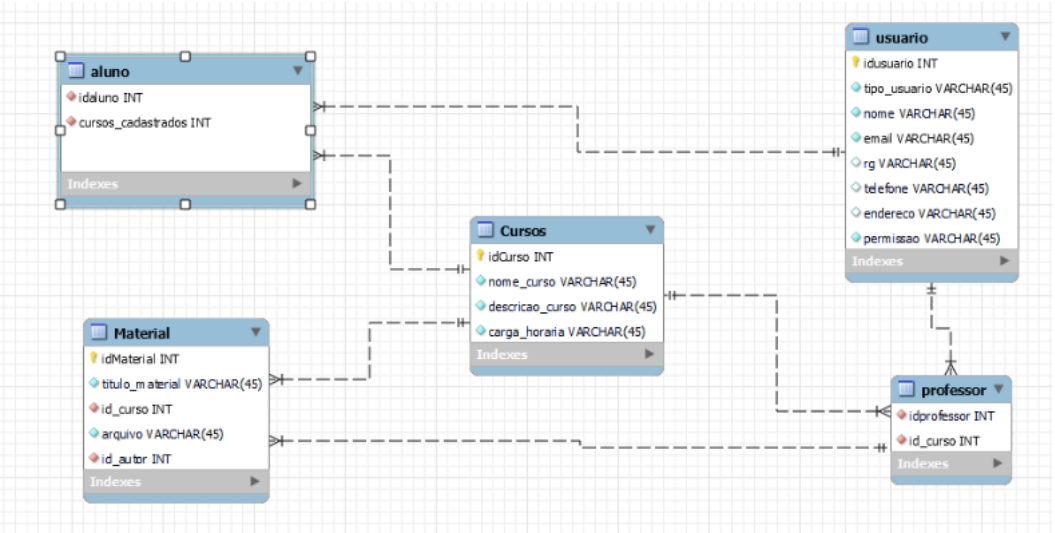
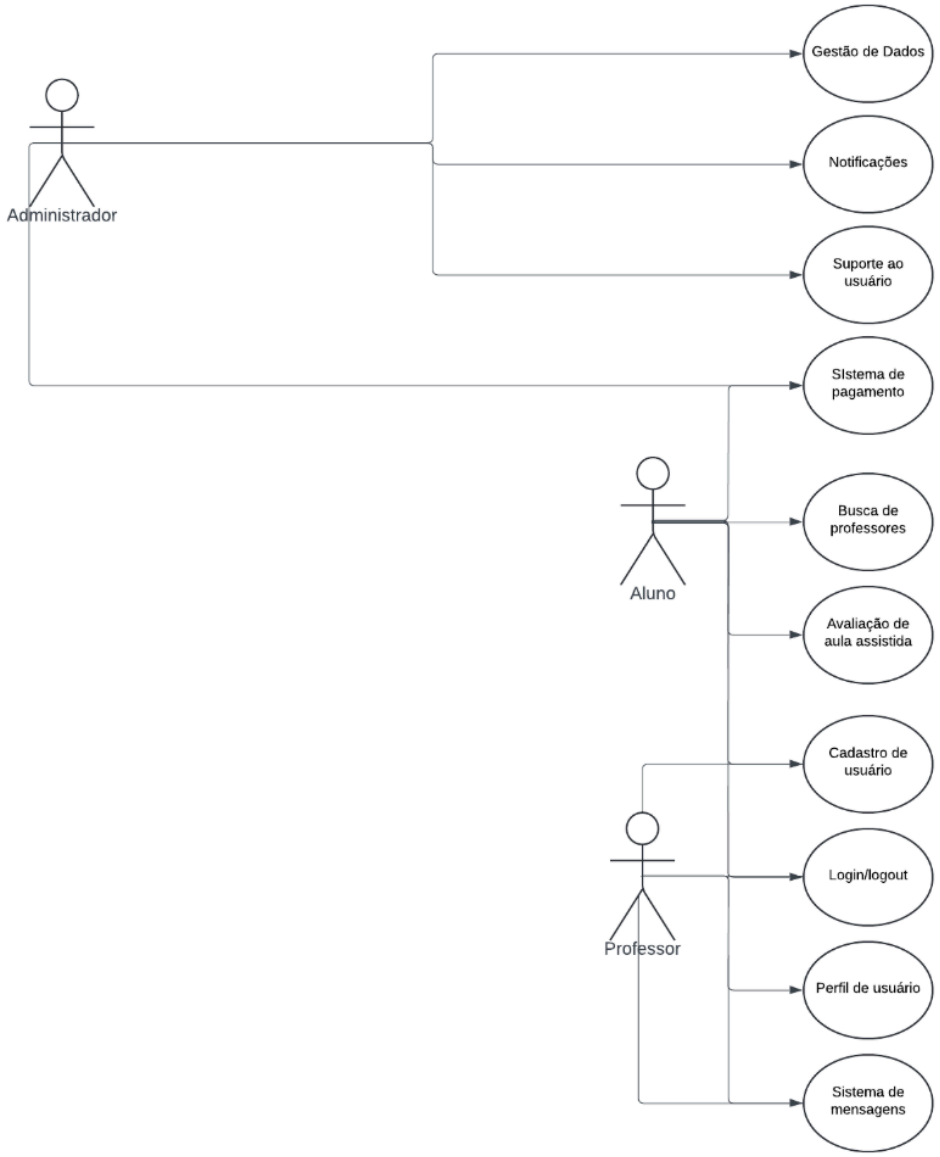


Diagrama de Caso

Caso de Uso geral

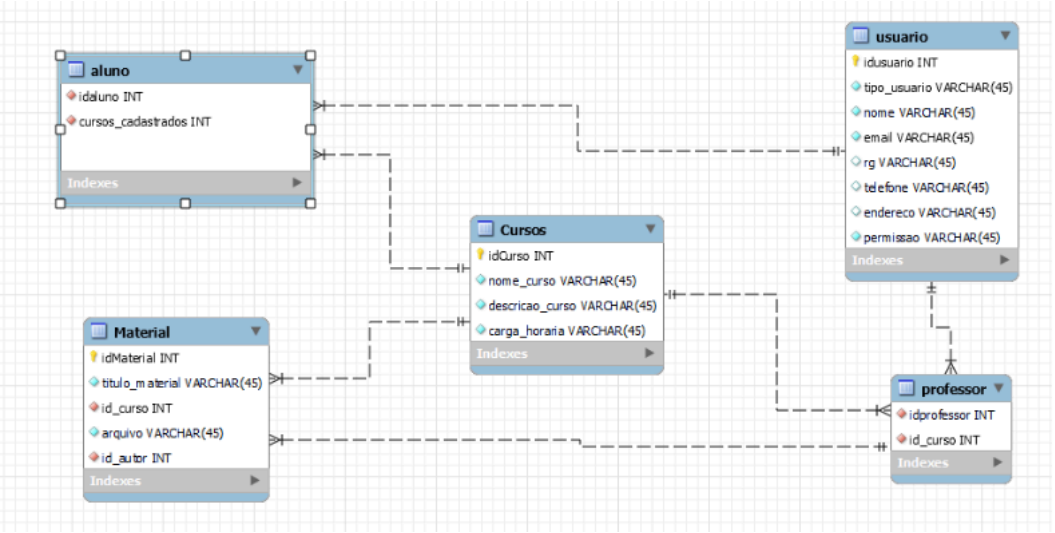


Especificação do Caso de uso

<é a mesma que consta no seu documento TG (deve ser atualizada)>

Modelo de Dados

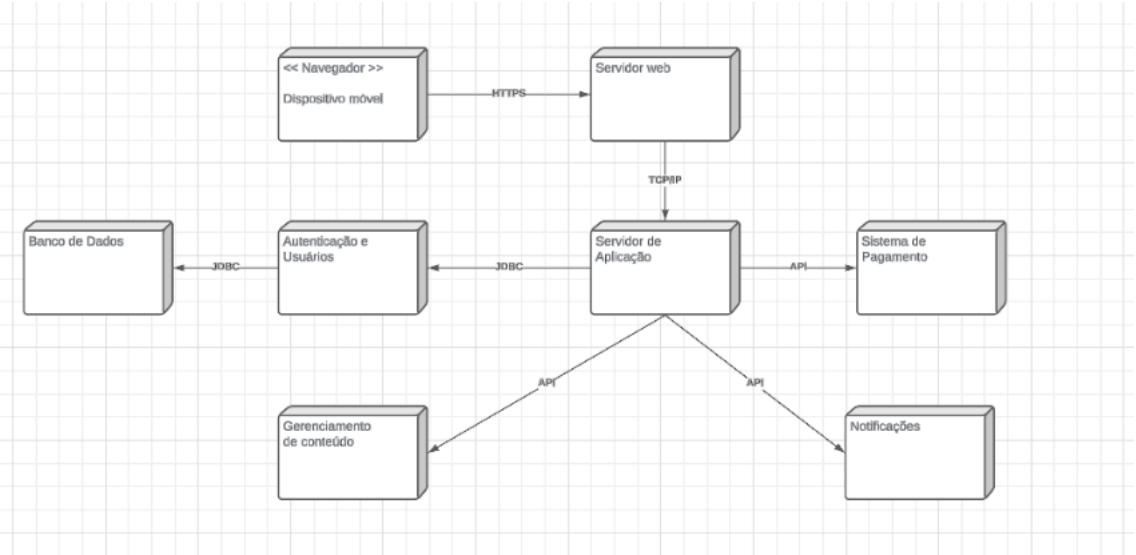
O software utilizado para o banco de dados será PostgreSQL.



Especificação da Arquitetura do Software

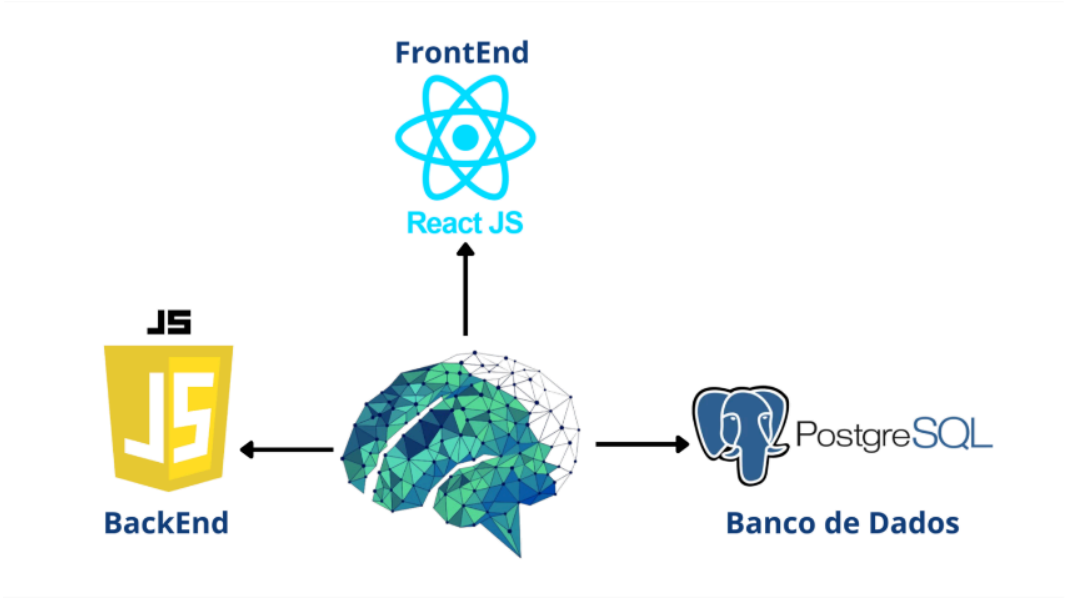
Diagrama de Arquitetura

O diagrama de implantação a seguir ilustra as interações entre os componentes do sistema e os protocolos utilizados para comunicação.



Definição das tecnologias a serem empregadas na solução

Ecossistema da Solução



Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Categoria	Função no Projeto
JavaScript + Node.js	Linguagem e backend	Lógica do servidor e API REST
React	Frontend / Framework	Interface com o usuário
PosgreSQL	Banco de dados	Armazenamento de dados relacional
Git + GitHub	Controle de versão	Versionamento e colaboração em equipe
Figma	Design de interface	Protótipo das telas e experiência do usuário
Docker (opcional)	Containerização	Empacotamento e execução do ambiente (se utilizado)

Anexos/Apêndices

a. Levantamento dos Requisitos do Sistema de Software

a. Extração de Requisitos

Para a extração dos requisitos, foram desenvolvidos dois tipos de questionários na plataforma Google Forms. Um questionário voltado para possíveis alunos da plataforma, e um segundo questionário para professores.

Questionário desenvolvido para alunos:

https://forms.gle/8JvcBw8WXmWKDzyu6

Questionário desenvolvido para professores:

https://forms.gle/KUgsCeefLjuSFvNJ8

b. Análise da Coleta de Requisitos

c. Questionário desenvolvido para alunos:

1) Você tem faz algum curso por iniciativa própria?

Não	4
Sim	37
2) Você tem preferência em fazer cursos presenciais ou online?	
Online	17
Presencial	24
3) Você sente dificuldade em realizar um curso online?	
Não	22
Sim	19
4) Você tem dificuldade de achar indicação de professores?	
Não	13
Sim	28
5) Você sabe estipular qual é o valor justo por um curso?	
Não	29
Sim	12
6) Não ter um horário fixo para fazer um curso é um empecilho na hora de começar a estudar alguma coisa?	
Não	19
Sim	22
7) Um ambiente onde o material das aulas fique disponível em forma digital para o aluno, seria interessante?	
Não	1
Sim	40

d. Questionário desenvolvido para professores:

1 - Você ministra aulas particulares?	
Sim	7
Não	0
2 - Em qual modalidade suas aulas são ministradas?	
Online	3
Presencial	3

Híbrido	1
3 - Você acha importante um espaço para organizar a sua escala de aulas?	
Sim	7
Não	0
4 - Você usaria um sistema para controlar o recebimento do valor das aulas?	
Sim	7
Não	0
5 - Você acha importante ter um espaço para organizar as atividades dos alunos?	
Sim	7
Não	0
6- Qual é a maior dificuldade de um professor em trabalhar em trabalhar por conta própria? (colocar em ordem de prioridade 1 - mais importante, 5 - menos importante)	

	importância	1	2	3	4	5	total
a	[Encontrar possíveis alunos]	2	0	1	0	5	7
b	[Organizar agenda]	0	1	4	1	1	7
c	[Gerenciar contratos]	0	2	3	3	0	7
d	[Estipular valor de aula]	0	1	3	3	0	7
e	[Armazenar atividades e materiais de aula]	1	1	5	0	0	7

7 - Você acha importante um espaço para insights e sugestões para aula (ex: mural de avisos)?	
Sim	6
Não	1
8 - Você acha importante a existência de um espaço onde você possa montar turmas individuais ou em grupos?	

Sim	7
Não	0

9 - Você acha importante a existência de um espaço onde você possa organizar e controlar as presenças das turmas/alunos?	
Sim	7
Não	0
10 - Uma plataforma que realize um relatório de presença dos alunos é uma funcionalidade interessante?	
Sim	6
Não	1
11- Você acha interessante que uma plataforma de estudo forneça um demonstrativo do rendimento das aulas, com notas, presenças e pontos a melhorar de cada aluno?	
Sim	5
Não	2